

Proyecto · Entrega 1 · Reservas y satisfacción en CupiTaller

MINE-4214 Modelado y Diseño de Datos · Universidad de los Andes · Octubre de 2026

Integrantes: [Nombre 1], [Nombre 2], [Nombre 3], [Nombre 4]

1. Objetivo y análisis requeridos

1.1 Organización y dependencia

La Universidad de los Andes ofrece, desde el Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación (DISC), el servicio de tutorías **CupiTaller** para los cursos de programación de primeros semestres: Introducción a la Programación (IP, ISIS-1221), sus antecesores APO 1 y APO 2, Estructuras de Datos y Algoritmos (EDA) y Diseño y Programación Orientada a Objetos (DPOO). Monitores estudiantes atienden sesiones con cita previa. Hay tres modalidades vigentes: **Normal** (50–60 minutos), **Express** (20–30 minutos, para dudas puntuales) y **Normal pico** (franjas en semanas de alta demanda).

Las citas se gestionan en **Bookeau**. El estudiante solicita una franja y, si no hay cupo, entra **en cola**. La cita termina en un estado: atendida, cancelada (a tiempo, con excusa, por sanción o tardía y sancionada) o no asistida. Antes de la cita, el estudiante responde una encuesta previa (objetivo y aceptación de condiciones). Después, responde una encuesta de satisfacción con una calificación de 1 a 5 y comentarios abiertos.

Trabajamos con la **coordinación de CupiTaller**, que planea las franjas y asigna monitores cada semestre, y con la **coordinación académica de los cursos**, que se encarga de la formación de los monitores.

1.2 Análisis 1 · Inasistencia y presión de cola

Elemento	Definición
Decisión que apoya	Dónde reforzar franjas (más monitores) y dónde aplicar medidas contra la inasistencia (recordatorios, política de sanciones).
Destinatario	Coordinación de CupiTaller.
Preguntas	(1) ¿Cómo evolucionan las reservas y la atención por período? (2) ¿Qué modalidades, días y horas tienen mayor tasa de inasistencia? (3) ¿Qué proporción de solicitudes termina en cola, y dónde?
Indicadores	Eventos de reserva; atenciones (R01); tasa de inasistencia = No asistió / (Atendida + No asistió); proporción en cola = (En cola + Cola cancelada por reservación) / eventos; proporción de cancelaciones.
Datos	Exportación <i>Reservas</i> : 86.562 filas × 17 variables, una por evento de reserva (agosto 2016 – mayo 2026).
Proceso que los genera	Solicitud de cita en Bookeau → asignación o cola → registro de llegada → cierre de estado por el monitor o el sistema.

1.3 Análisis 2 · Satisfacción con las tutorías

Elemento	Definición
Decisión que apoya	Qué servicios, modalidades y períodos priorizar en la formación y el seguimiento de monitores.
Destinatario	Coordinación académica de los cursos.
Preguntas	(1) ¿Cómo se distribuye la calificación del tutor? (2) ¿Qué segmentos concentran calificaciones bajas (1–3)? (3) ¿Cómo cambian en el tiempo?
Indicadores	Encuestas válidas; completitud del ítem; proporción de calificaciones 1–3 ; media y distribución 1–5 como apoyo.
Datos	<i>Encuesta Express</i> (6.759 × 33) y <i>Encuesta Normal</i> (16.379 × 35), vinculadas por ID a la reserva.
Proceso que los genera	Bookeau envía la encuesta al cerrar la cita; el estudiante responde de forma voluntaria.

Usamos la proporción de calificaciones 1–3 como indicador principal porque la escala tiene **efecto techo**: el 81,7% de las notas es 5 y la mediana es 5. Por eso la media apenas distingue entre segmentos, mientras que la cola baja sí lo hace.

1.4 Caracterización general de los datos

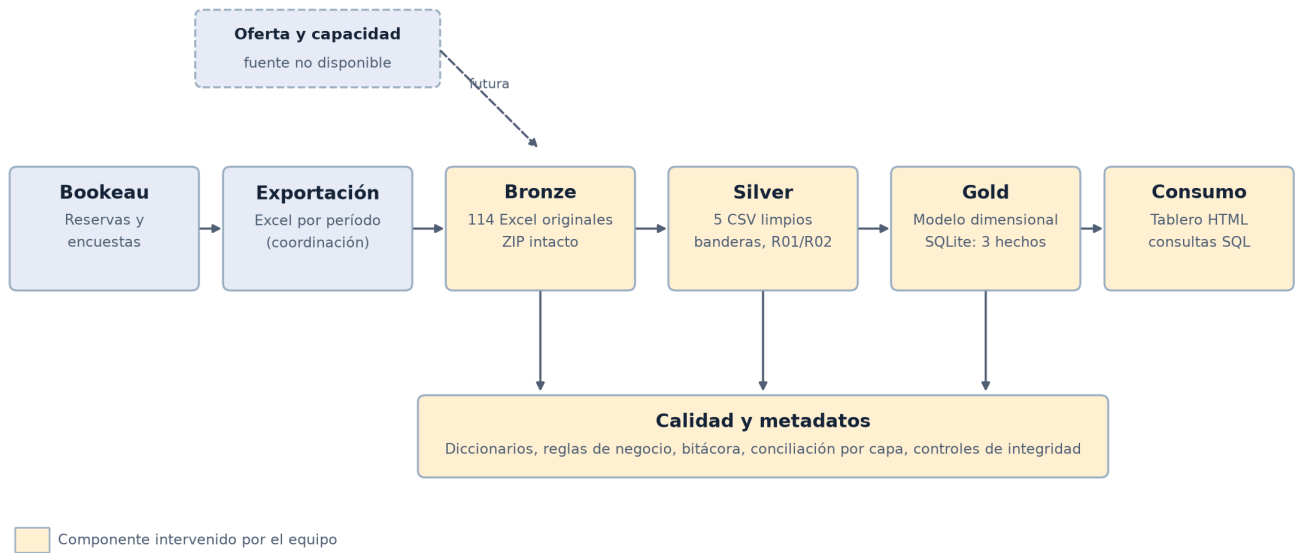
El paquete contiene **114 archivos Excel** (uno por grupo y período) en cinco grupos, con **146.952 filas** en total.

Fuente	Archivos	Filas	Variables	Una fila representa
Reservas	29	86.562	17	Un evento de reserva
Encuesta Reserva Express (previa)	14	13.815	22	Encuesta previa de una reserva Express
Encuesta Reserva Normal IP (previa)	13	23.437	22	Encuesta previa de una reserva Normal de IP
Encuesta Express (satisfacción)	29	6.759	33	Encuesta posterior de una reserva Express
Encuesta Normal (satisfacción)	29	16.379	35	Encuesta posterior de una reserva Normal
Total	114	146.952		

Las encuestas reutilizan el ID de la reserva, así que la unidad del proyecto es el **evento de reserva: 86.562 registros**, dentro del rango de 80.000–200.000 que pide el enunciado. Además de los datos tabulares hay texto libre: 17.987 comentarios sobre el tutor y la tutoría, que se usarán en las siguientes entregas.

2. Ecosistema de analítica

CupiTaller no tiene un ecosistema analítico: hoy la coordinación exporta Excel por período desde Bookeau y los revisa a mano. Proponemos una arquitectura **Lakehouse por capas (medallion)**.



Componente	Función	Por qué
Bookeau + exportación	Origen operativo; Excel por período con todos los servicios y modalidades	Es el único mecanismo de extracción disponible; no hay acceso directo a la base.
Bronze	Archivos originales sin modificar (ZIP y 114 Excel)	Permite reprocesar desde cero y auditar cualquier cifra hasta la celda de origen.
Silver	Un CSV por fuente: nombres de columna comunes, fechas ISO, tipos explícitos, programa normalizado, reglas R01/R02 y banderas de calidad por fila	La limpieza se hace una vez y todos los análisis la reutilizan; no se borra ningún registro.
Gold	Modelo dimensional (3 hechos, 9 dimensiones) en SQLite, con PK, FK y CHECK	Responde los dos análisis con dimensiones conformadas y sin sobreconteo.
Consumo	Tablero HTML interactivo y consultas SQL	El tablero funciona sin servidor y la coordinación lo puede abrir directamente.
Calidad y metadatos	Diccionarios, reglas de negocio, bitácora de transformaciones, conciliación entre capas	Cada decisión queda documentada y verificable.

Componentes que intervenimos: Bronze (carga e inventario), Silver (limpieza y reglas), Gold (modelo y carga), consumo (tablero) y la capa transversal de calidad. La oferta de franjas y la capacidad de monitores no se exportan; quedan como fuente futura (línea punteada).

Para esta entrega, la implementación es local (Python, CSV y SQLite). Los granos, las reglas y los controles no dependen de la plataforma, así que se pueden migrar a un Lakehouse administrado (por ejemplo, Delta Lake sobre almacenamiento en la nube) sin cambiar el modelo.

3. Exploración y calidad de datos

Perfilamos los 114 archivos completos, sin muestreo. Los resultados detallados están en docs/caracterizacion/ y docs/calidad/.

3.1 Estadísticas descriptivas

Variable (Reservas)	Resultado
Rango de inicio programado	19-ago-2016 a 22-may-2026, 29 períodos
Duración programada	mín. 20, mediana 50, máx. 120 minutos
Estados	12 etiquetas: Finalizada 38.541 · Cancelada a tiempo 18.147 · En cola 10.215 · No asistió 5.086 · Cola cancelada por reservación 4.603 · Realizada 4.105 · otras 5.865
Servicios	11: IP 53.272 · APO 1 (histórico) 21.136 · EDA 6.127 · APO 2 3.922 · otros 2.105
Modalidades (tipo de horario)	10: Normal 49.472 · Express 25.754 · Normal pico 8.668 · otras 2.668
Cardinalidades	9.943 códigos de usuario · 742 prestadores · 213 etiquetas de programa
Hora de inicio más frecuente	11:00 (13.699), 14:00 (11.253), 09:00 (10.217)

Calificación del tutor (encuestas válidas)	1	2	3	4	5	Sin nota
Encuestas	122	152	648	2.031	13.218	6.803
% sobre calificadas	0,8%	0,9%	4,0%	12,6%	81,7%	—

3.2 Completitud

Fuente	Variable	Faltantes	%	Interpretación
Todas	Fecha de devolución	146.952	100%	El campo no se usa; no hay hora real de fin. No se puede medir duración efectiva.
Reservas	Fecha de llegada	43.422	50,2%	Esperado: cancelaciones y cola no tienen llegada. Ver 3.4.
Reservas	Prestador del servicio	42.616	49,2%	Esperado: solo las citas atendidas tienen monitor asignado.
Reservas	Programa	333	0,4%	Faltante real; se carga como «No informado».
Encuesta Express	Calificación del tutor	1.776	26,3%	La pregunta no existía antes de 201819.
Encuesta Normal	Calificación del tutor	5.053	30,9%	Igual que la anterior.
Encuestas de satisfacción	Comprensión del tema / material del curso	16.786	72–73%	Preguntas añadidas en períodos recientes.
Encuestas de satisfacción	Comentario sobre tutor y tutoría	5.151	19–23%	Texto opcional.

Los faltantes de llegada y prestador dependen del estado de la cita, así que no los tratamos como errores. Los de las encuestas se explican por **cambios del formulario en el tiempo**: la cobertura de cada pregunta por período

está en docs/caracterizacion/cobertura_variables_periodo.csv.

3.3 Unicidad

Comprobación	Resultado
Duplicados exactos (todas las columnas) en cada fuente	0
ID repetido dentro de cada fuente	0 (86.562 ID únicos en Reservas)
ID + período repetido	0
Encuestas sin reserva correspondiente	0 de 60.390 (100% vinculadas por ID y período)
Más de una encuesta del mismo tipo por reserva	0
Duplicados semánticos: variantes de escritura del programa	213 etiquetas → 174 tras normalizar mayúsculas, tildes y espacios (mapa_programas.csv)

La unicidad de la clave de negocio es completa, lo que permite usar el ID como clave degenerada y como vínculo entre reservas y encuestas.

3.4 Consistencia

Comprobación	Casos	%	Tratamiento
Estado cancelado con marca de llegada	32	0,04%	Bandera revisar_cancelacion_con_llegada
Finalizada sin marca de llegada	8	0,01%	Bandera revisar_finalizada_sin_llegada
No asistió con marca de llegada	9	0,18% de No asistió	Bandera revisar_no_asistio_con_llegada
Estado de la reserva distinto entre reserva y encuesta	73	0,1%	Gold usa el valor de Reservas; la diferencia queda en diferencias_con_reserva_json
Prestador distinto entre reserva y encuesta	550	1,0–1,6%	Igual que la anterior
Programa distinto entre reserva y encuesta	97	0,1–0,2%	Igual que la anterior
Encabezado Código servicio vs. Código del servicio	4 fuentes	—	Se homologa el nombre de columna en Silver
Grupo de archivo ≠ modalidad registrada	1.609 encuestas	—	<i>Encuesta Normal</i> contiene 1.461 «Normal pico»; se segmenta por la modalidad de la reserva
Etiquetas Deprecated	6 servicios y 5 modalidades	—	Se conservan como miembros propios, sin homologar

3.5 Validez

Regla	Evaluables	Incumplen
Fin programado $\geq$ inicio programado	146.952	0
Año del inicio = año del código de período	146.952	0
Calificación del tutor $\in \{1, \dots, 5\}$	16.309	0
Llegada más de 1 hora antes del inicio	43.140	37
Llegada después del fin programado	43.140	45
Citas pasadas en estado no terminal («En ejecución» o «Reservada»)	508	508
Encuestas marcadas «Inválida» por Bookeau	60.390	166

Las 508 citas que siguen «En ejecución» o «Reservada» después de su fecha nunca se cerraron. No se pueden clasificar como atendidas ni como no asistidas, así que quedan fuera de la tasa de inasistencia.

3.6 Transformaciones que se derivan del análisis de calidad

1. Homologar nombres de columna, fechas a ISO 8601 y tipos, con los identificadores como texto.
2. Normalizar la escritura del programa en una columna adicional, conservando el original.
3. **R01** (aportada por la coordinación): Finalizada y Realizada $\rightarrow$ *Atendida*, conservando el estado original.
4. **R02** (decisión del equipo): excluir de los análisis las 166 encuestas «Inválida», manteniéndolas en Silver para auditoría.
5. **D1** (supuesto del equipo, por validar con la coordinación): la cola no ocupa cupo; la inasistencia se mide solo sobre citas que llegaron a la hora programada (Atendida + No asistió).
6. Marcar con banderas los casos inconsistentes, sin corregirlos ni borrarlos.
7. No imputar la fecha de devolución, la llegada ni las calificaciones faltantes.

4. Modelo de datos conceptual

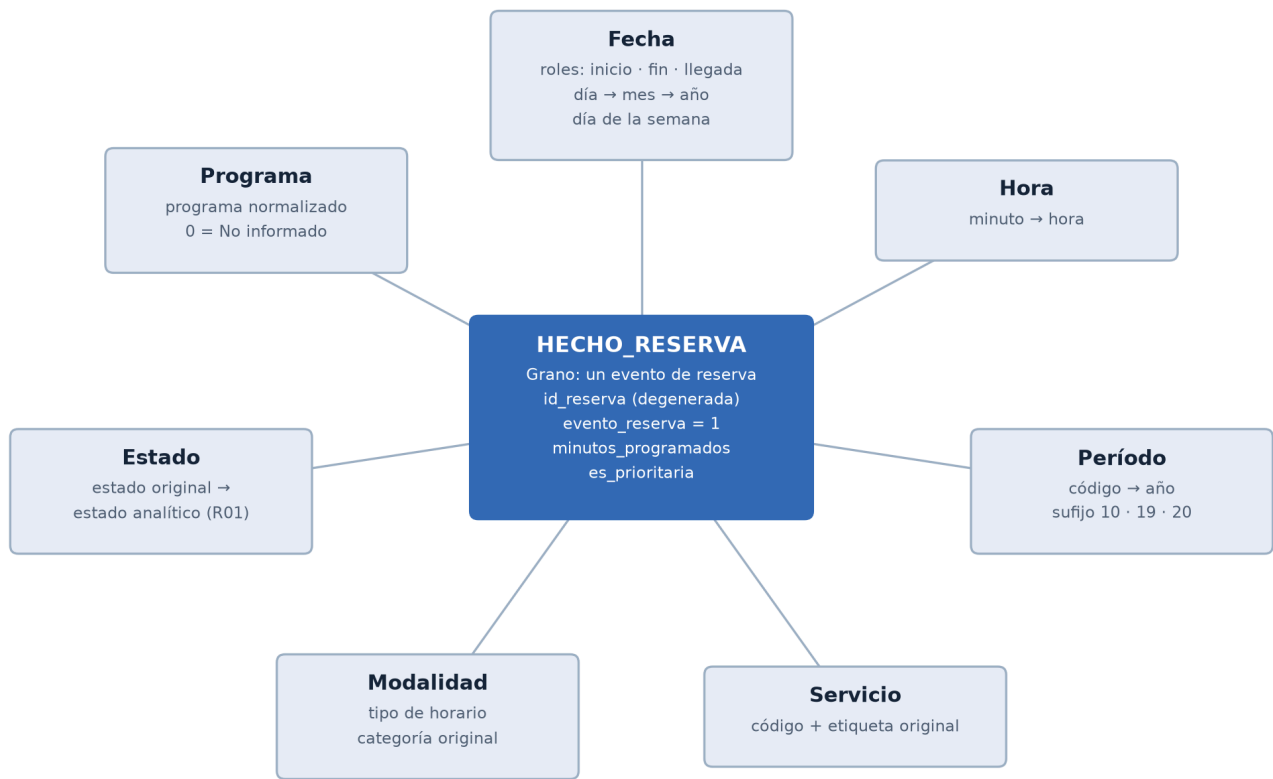
Seguimos los cuatro pasos de diseño dimensional de Kimball.

4.1 Procesos de negocio y grano

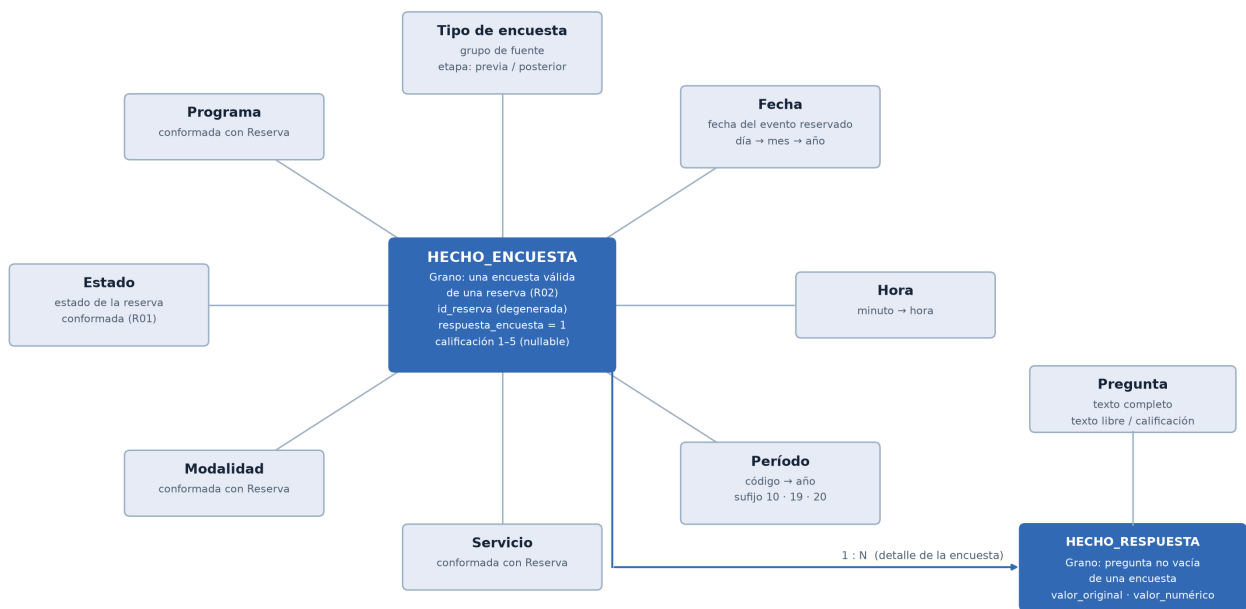
Paso	Proceso 1 · Reserva de tutoría	Proceso 2 · Encuesta de la tutoría
1. Proceso de negocio	Solicitud y cierre de una cita en Bookeau	Respuesta del estudiante a la encuesta previa o posterior
2. Grano	Un evento de reserva (ID de Bookeau)	Una encuesta válida de una reserva ; como detalle, una respuesta no vacía a una pregunta
3. Dimensiones	Fecha (inicio, fin, llegada), Hora, Período, Servicio, Modalidad, Estado, Programa	Las mismas, conformadas, más Tipo de encuesta; el detalle añade Pregunta
4. Hechos	evento_reserva (=1), minutos_programados, es_prioritaria	respuesta_encuesta (=1), calificacion_ayuda_tutor (1–5, nullable); el detalle tiene valor_original y valor_numerico

4.2 Modelos dimensionales propuestos

Modelo 1 · Reservas (responde al Análisis 1)



Modelo 2 · Encuestas y respuestas (responde al Análisis 2 y prepara el análisis de texto)



4.3 Matriz de bus

Dimensión	Reserva	Encuesta	Respuesta
Fecha (rol)	✓ inicio · fin · llegada	✓ inicio de la reserva	vía encuesta
Hora	✓	✓	vía encuesta
Período	✓	✓	vía encuesta
Servicio	✓	✓	vía encuesta
Modalidad	✓	✓	vía encuesta
Estado (de la reserva)	✓	✓	vía encuesta
Programa	✓	✓	vía encuesta
Tipo de encuesta		✓	vía encuesta
Pregunta			✓

4.4 Decisiones de diseño y su justificación

Decisión	Justificación
Dos procesos, tres tablas de hechos	Reserva y encuesta tienen granos distintos. Mezclarlas en una tabla repetiría la reserva por cada encuesta y sumar filas sobrecontaría eventos (146.952 en vez de 86.562).
hecho_reserva es transaccional sin medidas (<i>factless</i>)	El proceso registra que un evento ocurrió; las preguntas se responden contando filas por estado. evento_reserva = 1 hace explícita la medida aditiva.
hecho_respuesta como detalle con dimensión Pregunta	Hay 22 preguntas que cambian según el período y el grupo. Una columna por pregunta dejaría la tabla llena de nulos y obligaría a cambiar el esquema con cada formulario nuevo. Con la dimensión Pregunta, los formularios nuevos son filas nuevas. Los textos libres quedan listos para la Entrega 2.
id_reserva como dimensión degenerada	No tiene atributos propios: es la clave de negocio que permite trazar y vincular reserva y encuesta. En Gold se refuerza con una FK para garantizar la integridad.
Fecha con roles (inicio, fin, llegada)	Una sola tabla de calendario sirve tres significados y permite mostrar días sin eventos.
Dimensiones conformadas entre reserva y encuesta	La encuesta toma servicio, modalidad, estado y programa de su reserva. Así un mismo filtro del tablero se aplica a ambos análisis.
Modalidad = tipo de horario + categoría	Es una dimensión de combinaciones pequeña (24 miembros) que evita dos dimensiones casi vacías.
Estado con jerarquía original → analítico	Permite contar Atendida (R01) sin perder las 12 etiquetas originales.
Manejo de cambios (SCD)	Servicio, Modalidad y Estado son tipo 0 : se guarda la etiqueta tal como se registró y las Deprecated son miembros propios. Programa es tipo 1 : las correcciones de escritura sobrescriben. No hay dimensión de personas porque los análisis no la requieren, y así se evita exponer datos personales.
Sin dimensión de oferta	La fuente no exporta franjas ofrecidas ni capacidad; el modelo no las inventa.

Jerarquías: Fecha (día → mes → año; día de la semana), Hora (minuto → hora), Período (código → año; sufijo 10 = primer semestre, 20 = segundo semestre, 19 = intersemestral), Estado (original → analítico).

4.5 Criterios de calidad del modelo

Criterio	Cómo se verifica	Resultado
Grano declarado y único	PK en cada hecho; UNIQUE(id_reserva, tipo_encuesta)	0 violaciones
Integridad referencial	FK activas en SQLite y PRAGMA foreign_key_check	0 huérfanos
Conservación (completitud del modelo)	Silver = Gold + exclusiones documentadas, por fuente	86.562 = 86.562; encuestas concilian (tabla 5.3)
Aditividad correcta	Las medidas sumables son conteos al grano; las calificaciones solo se promedian; los porcentajes se recalculan a partir de numerador y denominador	Revisado en las consultas del tablero
Sin nulos en claves dimensionales	Miembro «No informado» (sk = 0) en Programa	333 reservas apuntan a sk = 0
Aptitud para las preguntas	Cada pregunta de 1.2–1.3 se responde con un GROUP BY sobre un solo hecho y sus dimensiones	Ver SQL en sql/01_consultas_analisis.sql
Trazabilidad	Cada hecho conserva archivo, hoja y fila de Excel	100% de las filas

Estos criterios bastan para esta entrega porque cubren los tres modos de falla de un modelo dimensional: grano mal definido (sobreconteo), integridad rota (filas que desaparecen al hacer *join*) y medidas mal agregadas (promedios de promedios). Además, cada uno se verifica automáticamente en cada carga. La validez semántica de los estados depende de reglas de negocio, y las que faltan se listan en 5.4.

5. Transformación Silver → Gold

5.1 Diseño del proceso

Paso	Entrada (Silver)	Acción	Salida (Gold)
1	5 CSV	Validar unicidad de ID y vínculo encuesta-reserva-período	— (falla si no cumple)
2	Fechas de todas las fuentes	Calendario continuo y 1.440 minutos del día	dim_fecha, dim_hora
3	reservas.csv	Catálogos distintos, sin equivalencias inventadas	dim_periodo, dim_servicio, dim_modalidad, dim_estado, dim_programa
4	Encabezados de las encuestas	Tipo y etapa de encuesta; texto completo de cada pregunta	dim_tipo_encuesta, dim_pregunta
5	reservas.csv	Todas las reservas, con claves sustitutas y trazabilidad	hecho_reserva
6	4 CSV de encuestas	Solo las incluidas por R02; claves de segmentación tomadas de su reserva	hecho_encuesta
7	4 CSV de encuestas	Una fila por pregunta no vacía	hecho_respuesta
8	Base temporal	PK/FK/CHECK, conciliación y publicación	bookeau.sqlite3 + CSV

La carga es una reconstrucción completa en una base temporal, que solo reemplaza la versión publicada si pasan todos los controles.

5.2 Decisiones importantes

Decisión	Alternativa descartada	Motivo
Todas las reservas pasan a Gold, incluidas cola y cancelaciones	Cargar solo las atendidas	El Análisis 1 necesita los estados no atendidos para calcular inasistencia y cola.
Las encuestas «Inválida» no pasan a Gold (R02)	Cargarlas con un indicador	Ningún análisis las usa. Siguen en Silver para auditoría.
La encuesta hereda servicio, modalidad, estado y programa de la reserva	Usar los atributos de la propia encuesta	Garantiza dimensiones conformadas; las 0,1–1,6% de diferencias se guardan en <code>diferencias_con_reserva.json</code> .
Respuestas vacías no generan fila	Fila con valor nulo	Así la completitud del ítem es exacta: respuestas / encuestas.
Solo la calificación 1–5 recibe valor numérico	Convertir escalas Likert a números	Las escalas de acuerdo cambian entre formularios; convertirlas inventaría una métrica.
Etiquetas Deprecated sin homologar	Unir APO 1 con IP	No hay un catálogo oficial de equivalencias; unir las mezclaría cursos distintos.

5.3 Mecanismo de validación y resultados

El script `src/construir_gold_bookeau.py` aplica en cada ejecución las siguientes validaciones y escribe los resultados en `docs/transformacion/controles_gold.json` y `conciliacion_silver_gold.csv`:

1. **Conciliación de conteos por fuente:** filas Silver = filas Gold + exclusiones R02 + pendientes.
2. **Restricciones declarativas:** PK, UNIQUE, CHECK (dominios 0/1 y 1–5, duración ≥ 0) y FK, aplicadas al insertar.
3. **Verificación posterior:** PRAGMA `foreign_key_check` y unicidad de cada grano.
4. **Conciliación de medidas:** atenciones R01 y exclusiones R02 recalculadas en Gold contra Silver.

Fuente	Filas Silver	Encuestas Gold	Excluidas R02	Respuestas no vacías	Resultado
Reservas	86.562	86.562 (reservas)	—	—	OK
Encuesta Express	6.759	6.706	53	55.720	OK
Encuesta Normal	16.379	16.268	111	180.072	OK
Encuesta Reserva Express	13.815	13.815	0	55.260	OK
Encuesta Reserva Normal IP	23.437	23.435	2	93.740	OK
Total encuestas	60.390	60.224	166	384.792	OK

Controles adicionales: atenciones R01 = 42.646 en Silver y en Gold; claves foráneas huérfanas = 0; granos duplicados = 0.

5.4 Correcciones que debería hacer el responsable de la fuente

Problema	Casos	Corrección sugerida en Bookeau
Fecha de devolución nunca se registra	100%	Registrar la hora real de cierre de la sesión, o eliminar el campo de la exportación.
Citas pasadas sin cerrar («En ejecución», «Reservada»)	508	Cierre automático de estados al terminar el día.
Estado contradictorio con la llegada	49	Validar el estado contra la marca de llegada al cerrar la cita.
Llegada fuera de la ventana de la cita	82	Revisar el reloj o el proceso de registro de llegada.
Finalizada vs. Realizada sin definición	42.646	Documentar la diferencia o unificar los estados.
Criterio de encuesta «Inválida» no documentado	166	Exportar el motivo de invalidez.
Etiquetas Deprecated sin catálogo histórico	11 etiquetas	Publicar la tabla de equivalencias entre servicios y modalidades.
Programa en texto libre	213 variantes	Usar una lista cerrada de programas.
Preguntas sin identificador ni versión	22	Exportar un ID de pregunta y la versión del formulario.
Oferta de franjas y capacidad	—	Exportar las franjas ofrecidas, para medir la ocupación.

6. Respuesta a los análisis

El tablero `entregables/tablero_bookeau.html` funciona sin conexión y filtra por período, servicio y modalidad. Los filtros se aplican a ambas secciones.

6.1 Análisis 1 · Inasistencia y presión de cola

MINE-4214 · Proyecto · Entrega 1

CupiTaller · Reservas y satisfacción

Reservas de tutoría y encuestas de estudiantes registradas en Bookeau, agosto de 2016 a mayo de 2026.

Período

Todos

Servicio original

Todos

Modalidad original

Todos

Definiciones. Atendida = Finalizada + Realizada (R01). Tasa de inasistencia = No asistió / (Atendida + No asistió). Solicitudes en cola = En cola + Cola cancelada por reservación, sobre todos los eventos (supuesto D1). Sin datos de oferta no se mide ocupación.

1. Reservas, inasistencia y cola

Eventos registrados

86.562

Atendidas (R01)

42.646

Tasa de inasistencia

10.7%

5.086 No asistió

Solicitudes en cola

17.1%

14.818 eventos

Por modalidad

Modalidad	Eventos	Atendidas	Inasistencia	En cola	Canceladas
Normal	49.472	24.644	8.7%	19.3%	25.7%
Express	25.754	11.798	13.9%	16.1%	30.2%
Normal pico	8.668	4.654	9.0%	11.8%	27.8%
Entrevistas	903	618	8.8%	1.7%	21.8%
Deprecated, Grupal	777	455	11.7%	8.4%	24.6%
Sala	298	102	55.1%	0.3%	15.1%
Deprecated, Torre Séneca	268	147	28.6%	0.4%	21.6%
Deprecated, Nivelación IP	256	142	26.0%	6.6%	18.4%
Deprecated, Express grupal	157	84	19.2%	1.3%	32.5%
Deprecated, Profesores IP	9	2	60.0%	0.0%	44.4%

Inasistencia por día de la semana

Lunes		7.4% · n=8.954
Martes		10.0% · n=9.651
Miércoles		10.9% · n=10.575
Jueves		12.1% · n=9.706
Viernes		12.7% · n=8.846

Inasistencia por hora de inicio

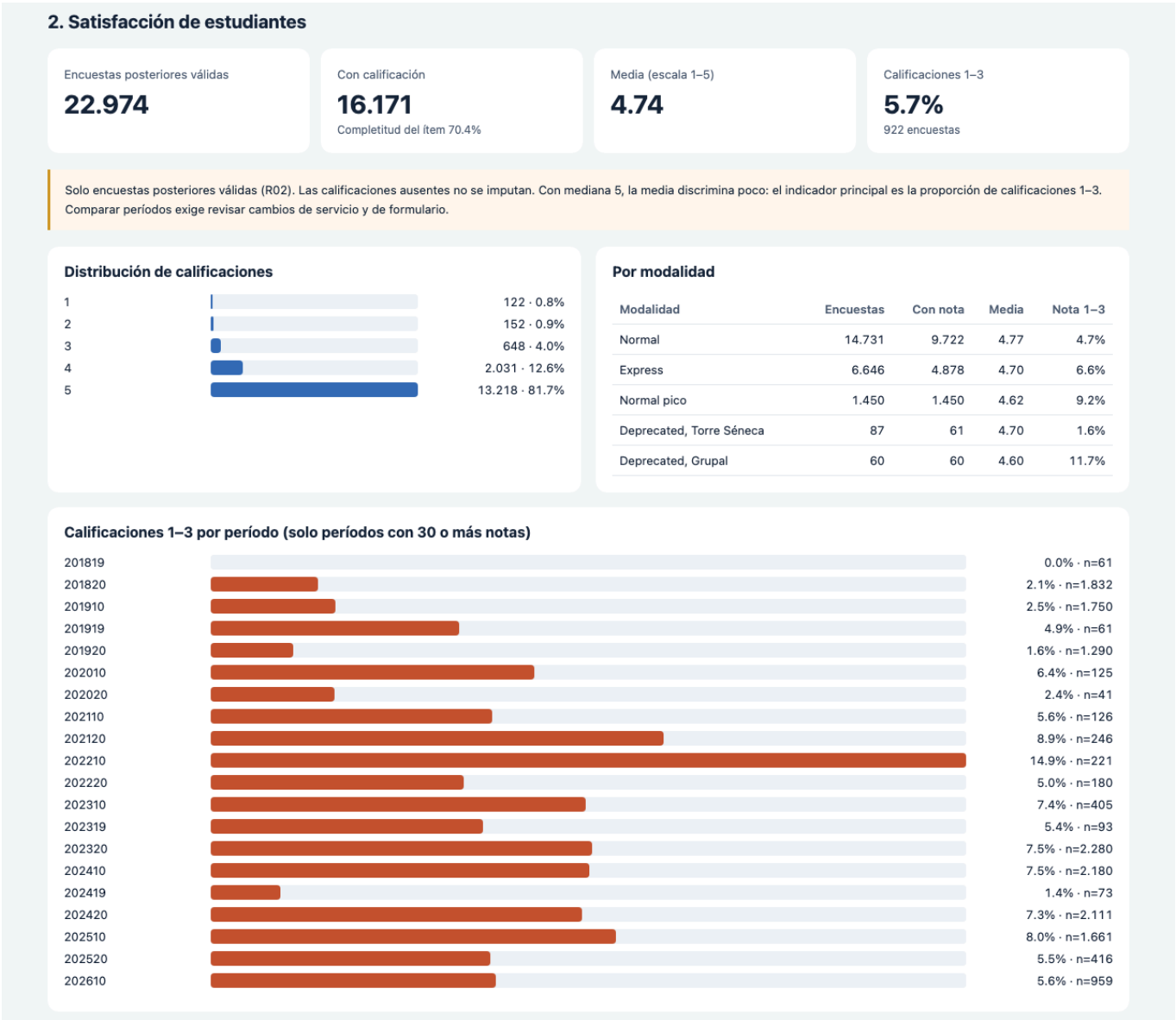
08:00		9.9% · n=2.473
09:00		10.2% · n=5.613
10:00		12.4% · n=4.247
11:00		8.9% · n=7.772
12:00		11.4% · n=5.302
13:00		11.8% · n=3.102
14:00		9.9% · n=6.207
15:00		11.3% · n=5.420
16:00		12.2% · n=3.193
17:00		9.7% · n=4.188
18:00		25.5% · n=153
19:00		32.3% · n=62

Modalidad	Eventos	Atendidas	Inasistencia	En cola	Canceladas
Normal	49.472	24.644	8,7%	19,3%	25,7%
Express	25.754	11.798	13,9%	16,1%	30,2%
Normal pico	8.668	4.654	9,0%	11,8%	27,8%
Total (todas)	86.562	42.646	10,7%	17,1%	—

Hallazgos:

- **Express tiene una inasistencia 60% mayor que Normal** (13,9% vs. 8,7%). Como la cita es corta y fácil de reservar, el estudiante pierde poco si no llega. Es el primer candidato para recordatorios automáticos o para que la sanción cuente también en Express.
- **La inasistencia crece a lo largo de la semana:** lunes 7,4%, martes 10,0%, miércoles 10,9%, jueves 12,1%, viernes 12,7%. Por hora, las franjas de 10:00, 13:00 y 16:00 superan el 11,5%. Las de 18:00–19:00 llegan al 25–32%, pero tienen pocos eventos.
- **Una de cada seis solicitudes (17,1%) termina en cola** sin llegar a una cita. Es una señal directa de demanda no atendida, y la peor es Normal (19,3%). La proporción en cola bajó de entre 14% y 20% (2020–2024) al 6,9% en 202610, a la vez que el volumen de reservas cayó de unas 5.000 a 1.970 por semestre. La coordinación debería averiguar la causa de esa caída.

6.2 Análisis 2 · Satisfacción



Segmento	Calificadas	Media	Calificaciones 1–3
Normal	9.722	4,77	4,7%
Express	4.878	4,70	6,6%
Normal pico	1.450	4,62	9,2%
IP	8.908	4,68	7,2%
EDA	2.146	4,68	7,9%
APO 1 (histórico)	4.332	4,85	2,1%
Total	16.171	4,74	5,7%

Hallazgos:

- La satisfacción es alta (media 4,74; 81,7% de cincos). La señal útil está en el 5,7% de calificaciones 1–3.
- **Normal pico tiene casi el doble de calificaciones bajas que Normal** (9,2% vs. 4,7%). Es consistente con la sesión en semana de alta demanda: más carga para el monitor y menos tiempo por estudiante.
- **Las calificaciones bajas pasaron de cerca del 2% (2018–2019, APO) a cerca del 7,5% (2023–2025, IP y EDA)**, con un máximo de 14,9% en 202210. El cambio coincide con la transición de APO a IP y con cambios en el formulario. No lo atribuimos solo al servicio, pero es el período que la coordinación académica debería revisar primero.
- La completitud del ítem es del 70,4%. Como la encuesta es voluntaria, los resultados describen a quienes respondieron.

6.3 Por qué el modelo es adecuado para estos análisis

Criterio	Cómo lo cumple el modelo
Cada indicador se calcula sobre un solo hecho, al grano correcto	Inasistencia y cola: COUNT sobre hecho_reserva agrupado por dim_estado. Calificaciones: hecho_encuesta filtrado a etapa posterior. Ningún indicador cruza dos hechos fila a fila.
Los filtros son coherentes entre análisis	Período, servicio y modalidad son dimensiones conformadas, así que el mismo filtro significa lo mismo en ambas secciones.
Los denominadores son explícitos	Las reglas R01, R02 y D1 se expresan como atributos de la dimensión Estado y como filtros documentados; el tablero muestra <i>n</i> junto a cada porcentaje.
El análisis temporal es posible	Las dimensiones Fecha, Hora y Período permiten ver la tendencia por semestre y el patrón por día y hora.
El tablero no tiene que corregir problemas de calidad	Las exclusiones e inconsistencias se resuelven en Silver y Gold; el tablero solo agrega.
El modelo puede crecer	La oferta de franjas se incorporaría como un nuevo hecho conformado (Fecha, Hora, Servicio, Modalidad); el texto ya está en hecho_respuesta.

7. Gestión del proyecto

7.a Contribuciones y distribución de puntos

Sección por completar por el equipo. No se puede redactar a partir del repositorio: debe reflejar el trabajo real de cada persona.

Integrante	Trabajo realizado	Puntos (de 100)	Justificación
[Nombre 1]	[p. ej., perfilamiento y calidad, punto 3]	[]	[compromiso, calidad, cumplimiento, participación]
[Nombre 2]	[]	[]	[]
[Nombre 3]	[]	[]	[]
[Nombre 4]	[]	[]	[]

Problemas identificados en el equipo: [p. ej., carga concentrada en una persona, reglas de negocio confirmadas tarde]

Estrategias para la Entrega 2: [p. ej., responsables por punto desde el inicio, revisión cruzada antes de entregar, reunión con la coordinación en la primera semana]

7.b Uso de inteligencia artificial generativa

Uso dado. Usamos un asistente de programación con IA para: escribir los scripts de lectura de Excel, perfilamiento, limpieza y carga Gold; proponer y discutir el modelo dimensional; generar el tablero, las figuras y los borradores de documentación y de este informe; y hacer una clasificación exploratoria de comentarios (fuera del alcance de esta entrega). Las reglas de negocio R01 y R02 y el supuesto D1 son decisiones humanas. Cada cifra del informe se contrastó con las salidas de los scripts y de las consultas SQL.

Ventajas para la organización: procesos reproducibles en lugar de revisión manual de Excel; documentación y diccionarios generados junto con el código; capacidad de explorar alternativas de modelo rápidamente.

Riesgos para la organización:

- **Privacidad:** las fuentes contienen nombres, correos y códigos de estudiantes y monitores, y comentarios sobre personas. Pasar estos datos a un servicio de IA externo requiere autorización y anonimización previa.
- **Significados inventados:** la IA puede proponer interpretaciones plausibles pero falsas de estados o campos. Lo mitigamos con reglas confirmadas por personas (R01, R02) y con banderas en lugar de correcciones automáticas.
- **Exceso de confianza en métricas automáticas:** por ejemplo, un clasificador de comentarios con 62% de acuerdo no sirve para evaluar a monitores. Por eso lo dejamos fuera del entregable.
- **Dependencia:** el equipo debe entender y poder mantener el código generado.

Anexo · Reproducción

```
python3 src/caracterizar_bookeau.py      # perfilamiento Bronze
python3 src/limpiar_bookeau.py           # Bronze → Silver
python3 src/construir_gold_bookeau.py    # Silver → Gold + controles
python3 src/generar_tablero_bookeau.py   # tablero
python3 src/generar_figuras.py           # figuras del informe
python3 src/generar_informe_pdf.py       # este informe en PDF
```

Evidencia detallada: docs/caracterizacion/, docs/calidad/, docs/limpieza/, docs/modelo/, docs/transformacion/, sql/.